Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Khoa Công Nghệ Thông Tin

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

TS. Võ Thị Hồng Thắm

CHƯƠNG I.
TỔNG QUAN

NỘI DUNG

1. Khái niệm
2. Thuật toán – Giải thuật
3. Biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ
4. Ngôn ngữ lập trình
5. Ngôn ngữ JAVA
6. Môi trường phát triển ứng dụng

1. Khái niệm

- Máy tính?
  - Làm theo “lệnh” của con người.
  - Điểm mạnh là tính toán với tốc độ cao (hàng tỷ phép tính trên giây).
- Làm thế nào để “ra lệnh” cho máy tính?
  - Lập ra những chương trình cho máy tính.
- Chương trình?
  - Chương trình (Phần mềm) là ra lệnh cho máy tính biết phải làm gì, như thế nào,…

1.1 Biểu diễn thông tin trong máy tính

- Biểu diễn các ký tự trong máy tính bằng một bộ mã.
  - Các ký tự khác nhau sẽ được đặc trưng bởi một nhóm bit duy nhất khác nhau,
- *Ví dụ dãy bit sau là biểu diễn của chuỗi ký tự*

1001000	1101001	0100000	1010011	1110101	1100101	0100000
H	I	space	s	u	e	space

1.2 Ngôn ngữ lập trình

- Muốn "ra lệnh" cho máy tính:
  - Sử dụng một "ngôn ngữ" chung ➔ ngôn ngữ lập trình
- Ngôn ngữ lập trình (programming language):
  - Là một hệ thống được ký hiệu hóa để miêu tả những tính toán (qua máy tính) trong một dạng mà cả con người và máy đều có thể đọc và hiểu được.
  - ***http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngôn_ngữ_lập_trình.***

Các ngôn ngữ lập trình

- **Ngôn ngữ lập trình C**
  - *http://vi.wikipedia.org/wiki/C_(ngôn_ngữ_lập_trình)*
- **Ngôn ngữ lập trình C++**
  - *http://vi.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B*
- **Ngôn ngữ lập trình Java**
  - *http://vi.wikipedia.org/wiki/Java_(ngôn ngữ_lập_trình)*
- **Ngôn ngữ lập trình PHP**
  - *http://vi.wikipedia.org/wiki/PHP*
- **Ngôn ngữ lập trình ASP.Net**
  - *http://vi.wikipedia.org/wiki/ASP.NET*
- **Ngôn ngữ lập trình Visual Basic.Net**
  - *http://vi.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET*
- **Ngôn ngữ lập trình C#**
  - *http://vi.wikipedia.org/wiki/C_thăng*
- **…**

1.3 Lập trình và Lập trình viên

- **Lập trình (programming)**
  - Dùng ngôn ngữ lập trình lập nên chương trình nhằm điều khiển máy tính làm việc.

- **Lập trình viên (programmer)**
  - Là người viết ra các chương trình máy tính. Còn được gọi là người phát triển (software developer).

Lập trình và Lập trình viên

- **Các nhân tố cần thiết cho lập trình viên:**
  1. Khả năng suy nghĩ một cách Logic.
  2. Khả năng làm việc nhóm và một mình trong một khoảng thời gian.
  3. Tính kiên nhẫn.
  4. Khả năng tự học cao.

2. Giải thuật và biểu diễn giải thuật

- Giải thuật, thuật giải, thuật toán đều dùng để ám chỉ một thuật ngữ tiếng Anh có tên là **ALGORITHM.**
- Là một dãy các câu lệnh chặt chẽ và rõ ràng, xác định một trình tự thao tác trên một đối tượng nào đó sao cho sau một số bước hữu hạn thực hiện, ta thu được kết quả mong muốn.

2.1 Yêu cầu đối với giải thuật

- Tính dừng:
  - Một giải thuật bất kỳ phải đảm bảo dừng sau một số hữu hạn bước.
- Tính đúng đắn:
  - Giải thuật phải đảm bảo giải quyết bài toán một cách đúng đắn, cho kết quả “chính xác” và “đầy đủ” theo yêu cầu.
- Tính đơn giản và hiệu quả:
  - Đơn giản: Dễ hiểu, dễ lập trình.
  - Hiệu quả: Tiêu tốn ít thời gian và tài nguyên máy tính

2.2 Biểu diễn giải thuật

- Liệt kê từng bước
- Sử dụng giả ngôn ngữ
- Sơ đồ khối

Phương pháp liệt kê từng bước

- Tại mỗi bước, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để diễn tả công việc phải làm.
- Ưu nhược điểm:
  - Dễ hiểu, dễ làm
  - Phụ thuộc vào “cách hành văn” của người diễn đạt
  - Với những giải thuật phức tạp, cách diễn đạt này trở nên rườm rà.

Phương pháp liệt kê từng bước (tt)

- **Ví dụ: Giải phương trình bậc nhất ax+b=0**

  Bước 1. Nhập a,b.

  Bước 2. Nếu a=0 và b=0 thì viết "Phương trình nghiệm đúng với mọi x" rồi sang Bước 5.

  Bước 3. Nếu a=0 và b # 0 thì viết "Phương trình vô nghiệm" rồi sang Bước 5.

  Bước 4. Nếu a # 0 thì tính x=-b/a rồi viết x là nghiệm.

  Bước 5. Kết thúc

Diễn đạt giải thuật bằng giả ngôn ngữ

- Dựa trên ngôn ngữ lập trình bậc cao
- Gần với ngôn ngữ tự nhiên của con người
- Ví dụ:
  - Ngôn ngữ giả Pascal (tựa Pascal) có các ký pháp khá giống với ngôn ngữ lập trình Pascal, được rút gọn sao cho dễ diễn đạt.
  - Giả ngôn ngữ được đưa ra với mục đích diễn đạt các giải thuật sao cho gần với ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ tự nhiên.
  - Sử dụng giả ngôn ngữ khiến việc chuyển từ giải thuật sang chương trình dễ dàng hơn.

Diễn đạt giải thuật bằng giả ngôn ngữ

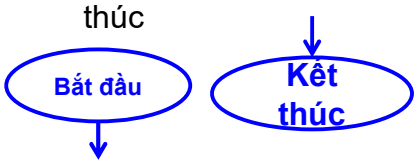
- **Ví dụ: Giải thuật tính tổng N số tự nhiên đầu tiên**
  - **Nhập N;**
  - **i:=0;**
  - **S:=0;**
  - **Lặp**
    - **S:=S+i ;**
    - **i:=i+1;**
  - **Đến khi (i>N);**
  - **In S;**

Diễn đạt giải thuật bằng sơ đồ khối

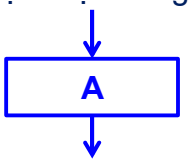
- Sử dụng các hình khối để minh họa cho các lệnh hay thao tác.
- Sử dụng mũi tên để diễn đạt thứ tự thực hiện
- Đây là cách diễn đạt khoa học, có tính nhất quán cao.
- Các hình khối cơ bản:
  - Khối bắt đầu và kết thúc
  - Khối thao tác cụ thể
  - Khối kiểm tra điều kiện
  - Khối vào/ra dữ liệu

Diễn đạt giải thuật bằng sơ đồ khối

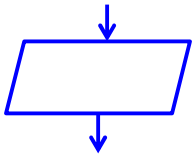
– Khối bắt đầu và kết thúc



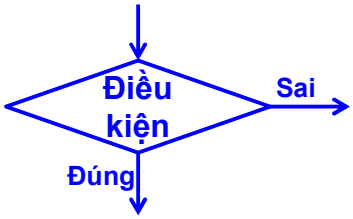
➢ Khối thực hiện công việc A



➢ Khối vào/ra dữ liệu



➢ Khối kiểm tra điều kiện



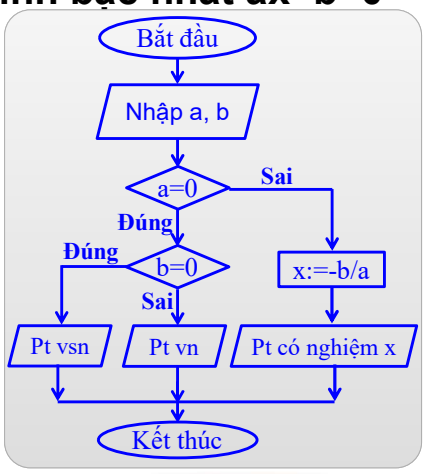
Diễn đạt giải thuật bằng sơ đồ khối

- **Ví dụ 1: Giải phương trình bậc nhất ax+b=0**

Phương pháp liệt kê

Bước 1. Nhập a,b.
Bước 2. Nếu a=0 và b=0 thì viết "Phương trình nghiệm đúng với mọi x" rồi sang Bước 5.
Bước 3. Nếu a=0 và b # 0 thì viết "Phương trình vô nghiệm" rồi sang Bước 5.
Bước 4. Nếu a # 0 thì tính x=-b/a rồi viết x là nghiệm.
Bước 5. Kết thúc

Sơ đồ khối



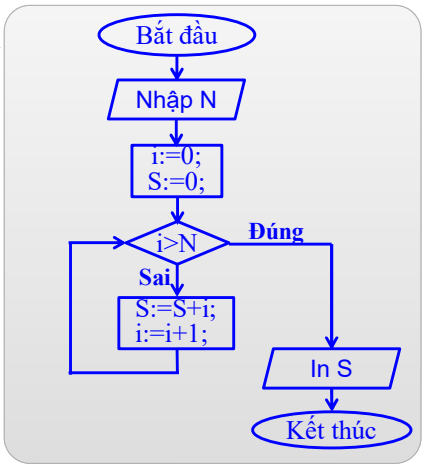
Diễn đạt giải thuật bằng sơ đồ khối

- **Ví dụ 2: Giải thuật tính tổng N số tự nhiên đầu tiên**

Phương pháp giả mã

- **Nhập N;**
- **i:=0;**
- **S:=0;**
- **Lặp**
  - **S:=S+i ;**
  - **i:=i+1;**
- **Đến khi (i>N);**
- **In S;**

Sơ đồ khối



3. Các bước giải quyết bài toán

- Thiết kế
  – Phân tích, diễn đạt giải thuật để giải quyết vấn đề
- Viết mã
  – Viết đặc tả giải thuật bằng cú pháp của ngôn ngữ lập trình
- Kiểm tra, thực thi, phát hiện lỗi
  – Tìm tất cả những lỗi phát sinh và chỉnh sửa lại chương trình
- Bảo trì
  – Cập nhật, sửa đổi theo yêu cầu sử dụng

3.1 Phân tích bài toán

- Vấn đề:

  – Giải phương trình bậc nhất: ax+b=0

3.1 Phân tích bài toán

- Diễn đạt giải thuật: Sử dụng một trong 3 phương pháp đã trình bày để diễn đạt.
- **Ví dụ**: Phương pháp liệt kê

  Bước 1. Nhập a,b.

  Bước 2. Nếu a=0 và b=0 thì viết "Phương trình nghiệm đúng với mọi x" rồi sang Bước 5.

  Bước 3. Nếu a=0 và b # 0 thì viết "Phương trình vô nghiệm" rồi sang Bước 5.

  Bước 4. Nếu a # 0 thì tính x=-b/a rồi viết x là nghiệm.

  Bước 5. Kết thúc

3.2. Viết mã

- Chọn ngôn ngữ lập trình.
- Tạo khung chương trình: Sườn tổng quát cho một chương trình.
- Chuyển đổi từng bước giải thuật thành mã lệnh tương ứng.

3.2. Viết mã (tt)

- Tạo khung chương trình trong ngôn ngữ lập trình Java:

```
1  import java.io.*;
2  public class CalCurrent
3  {
4      public static void main(String[] args) throws IOException
5      {   final int v = 220;
6          double r;
7          BufferedReader stdin =
8              new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9          System.out.print("Enter R (ohm):");
10         r = Double.parseDouble(stdin.readLine());
11         System.out.println("I = "+v/r+ " Amp.");
12     }
13 }
14
```

3.2. Viết mã (tt)

- Viết mã lệnh tương ứng với giải thuật:

```
public class MyFirstProgram
{
        //This program just shows message on a console.
        public static void main(String [] args)
        {
            System.out.print("Hello World!");
        }
}
```


3.3. Kiểm tra, thực thi, phát hiện lỗi

- Chạy thử chương trình
- Phát hiện lỗi
  - Lỗi cú pháp: Vi phạm các quy tắc của ngôn ngữ lập trình
  - Lỗi thời gian thực thi: Xảy ra lúc thực thi chương trình
  - Lỗi logic: Lỗi do thiết kế giải thuật
- Sửa lỗi

3.3. Kiểm tra, thực thi, phát hiện lỗi (tt)

- Lỗi cú pháp:
  - Đây là lỗi thường gặp nhất.
  - Thông thường trình biên dịch đưa ra thông báo lỗi để người lập trình xác định vị trí và sửa lại chương trình nguồn.

3.3. Kiểm tra, thực thi, phát hiện lỗi (tt)

- Lỗi thời gian thực thi:
  - Không được phát hiện cho đến khi chương trình thực thi
  - Ví dụ:
    - Chia cho 0 sẽ làm cho chương trình dừng
    - Tính căn bậc hai của số âm
  - Cách khắc phục:
    - Dùng **Debug** để xác định vị trí lỗi.

3.3. Kiểm tra, thực thi, phát hiện lỗi (tt)

- Lỗi logic:
  - Chương trình được dịch và được thực thi nhưng cho kết quả không đúng.
  - Đây là lỗi khó phát hiện nhất.
  - Cách khắc phục:
    - Có thể sử dụng dữ liệu mẫu và tính bằng tay rồi so sánh với kết quả của chương trình.
    - Dùng **Debug** để xác định vị trí lỗi.

3.4. Bảo trì

- Các chương trình trong thực tế được sử dụng nhiều năm.
- Hiện tại chương trình đang thực thi tốt.
- Tuy nhiên, đến một thời điểm nào đó chương trình sẽ không còn phù hợp do những yêu cầu mới phát sinh trong quá trình sử dụng chương trình.
- Phải cập nhật lại chương trình ➔ “bảo trì”

Bài tập

1. Xây dựng giải thuật bằng giả mã và sơ đồ khối để tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a và b.
2. Xây dựng giải thuật bằng ngôn ngữ tự nhiên để tìm số lớn nhất trong hai số nguyên dương a và b.
3. Xây dựng giải thuật giải phương trình bậc hai:

   $ax^2 + bx + c = 0$
4. Xây dựng lưu đồ thuật toán tính chu vi, diện tích HCN biết 2 cạnh.
5. Xây dựng lưu đồ thuật toán tính chu vi, diện tích tam giác (có kiểm tra điều kiện của 3 cạnh).
6. Xây dựng lưu đồ thuật toán tìm giá trị lớn nhất trong dãy 4 số nhập từ bàn phím.

4. Ngôn ngữ lập trình

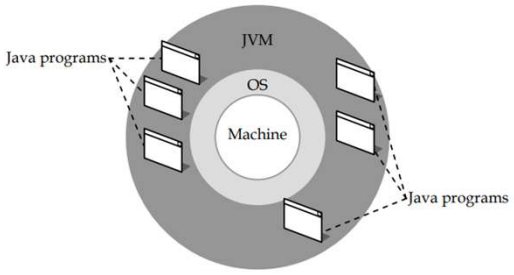
- Chương trình là một tập hợp các hướng dẫn cho máy tính biết phải làm gì.
- Thực hiện một chương trình là thực hiện hướng dẫn được liệt kê bởi chương trình đó.
- Hướng dẫn được mô tả bằng ngôn ngữ lập trình.
- Ngôn ngữ lập trình cấp cao là ngôn ngữ lập trình khá tự nhiên để mọi người viết.
- Loại ngôn ngữ lập trình nguyên thủy nhất là ngôn ngữ máy hoặc mã đối tượng. Viết mã đối tượng trực tiếp là tẻ nhạt và dễ bị lỗi.
- Mã ngôn ngữ cấp cao không được thực thi trực tiếp trên máy tính. Trước tiên, mã này cần được dịch từ ngôn ngữ cấp cao sang ngôn ngữ máy phù hợp. Một chương trình dịch thuật như vậy thường được gọi là trình biên dịch.
- Đầu vào của trình biên dịch được gọi là mã nguồn. Mã nguồn được biên dịch bởi trình biên dịch để lấy mã đích.

5. Ngôn ngữ JAVA
5.1 Chạy chương trình JAVA

- Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, việc biên dịch mã nguồn Java không dẫn đến chương trình ngôn ngữ máy. Thay vào đó, khi mã nguồn Java được biên dịch, chúng ta nhận được cái được gọi là mã byte Java. Mã byte Java là một dạng ngôn ngữ máy. Tuy nhiên, nó *không phải* là nguyên thủy đối với CPU. Mã byte Java chạy trên một chương trình gọi là Máy ảo Java (JVM).

5.1 Chạy chương trình JAVA (tt)

- Kiến trúc này giúp cho Java bytecode chạy trên bất kỳ máy nào có JVM, không phụ thuộc vào HĐH và CPU. Điều này có nghĩa là chương trình đích có thể chạy trên mọi nền tảng. (Ví dụ: Windows, MacOS, Unix, v.v.)



Chu trình lập trình điển hình

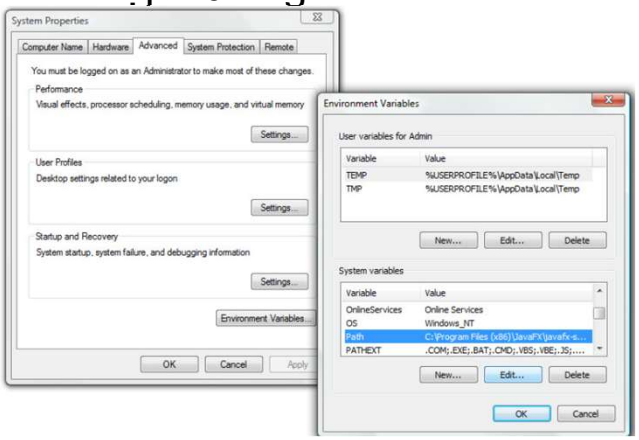
- Nó thường bắt đầu với bước mã hóa, trong đó mã nguồn được viết trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản hoặc môi trường lập trình tích hợp nào, thường được lưu với dạng .java.
- Biên dịch bằng trình biên dịch java, chẳng hạn như javac.exe, để lấy mã byte Java kết quả, còn được gọi là lớp Java, lưu .class.
- Thực thi bằng cách chạy lệnh 'java.exe' trên tệp lớp. Nếu kết quả xuất hiện như mong đợi, chu trình sẽ kết thúc. Nếu không, mã nguồn phải được chỉnh sửa, sau đó được biên dịch và thực thi lại. Quá trình sửa mã nguồn để có được kết quả phù hợp được gọi là 'gỡ lỗi'.

5.2 Môi trường phát triển ứng dụng-Cài phần mềm

- Trình soạn thảo văn bản
- Java Development Kit (JDK), Java SE

5.2 Môi trường phát triển ứng dụng-Cài phần mềm (tt)

- Thiết lập đường dẫn



Integrated Development Environment (IDE)

- Tích hợp:
  - Trình chỉnh sửa mã nguồn tích hợp làm nổi bật và tô màu văn bản theo từ khóa và ràng buộc cú pháp của ngôn ngữ lập trình đã chọn
  - Trình biên dịch và các công cụ liên quan của các ngôn ngữ lập trình đã chọn cũng như giao diện người dùng để sử dụng chúng
  - Công cụ sửa lỗi tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng trong các chương trình gỡ lỗi dễ dàng
- Ví dụ: Eclipse (http://www.eclipse.org) và NetBeans IDE (http://www. netbeans.org)

Bài tập

1. Cài IDE
2. Viết, biên dịch và chạy đoạn chương trình sau:

```
public class MyFirstProgram
{
        //This program just shows message on a console.
        public static void main(String [] args)
        {
            System.out.print("Hello World!");
        }
}
```


Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Khoa Công Nghệ Thông Tin

-Hết chương 1-